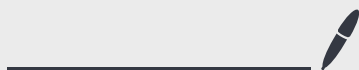


離散數學

* 投影片密碼：1131



Chapter 1.

離散數學 | Discrete Mathematics

所謂離散，即非連續的數學物件，與之相對的微積分則探討連續的數學物件。

舉凡整數 Integers、圖 Graph、數學邏輯 Mathematics Logic 等 CS 重要領域，都是離散的範疇。

1-1 Propositional Logic 命題邏輯

> Definition 1.

A proposition is a declarative sentence that is either true or false.

「命題」是一個要嘛對或錯的陳述句。

Example case:

The Moon is made of green cheese. (False)

Taipei is the Capital of Taiwan. (True)

$1 + 0 = 1$ (True)

$1 + 1 = 3$ (False)

Not a propositional:

Sit down

How's the weather

$x + 1 = 2$

$x + y = z$

命題邏輯:

命題變數: p, q, r, s

標誌: Always True denoted **T**,

Always False denoted **F**.

複合命題: 由 Logical Connectives & 其他命題組成。
(Compound Propositions)

Logical Connectives:

Negation 否定 " $\neg$ " — 即 NOT (!), 非。

> Definition 定義

Let p be a proposition. The negation of p , denoted by $\neg p$ (also denoted by $\bar{p}$), is the statement "It is not the case that p ."

The proposition $\neg p$ is read "not p ." The truth value of the negation of p , $\neg p$, is the opposite of the truth value of p .

令 p 為任一命題。 p 的否定句 (Negation) 為「 p 不成立」, 以 " $\neg p$ " 表示。

Conjunction 連言 " $\wedge$ " — 即 AND (&), 且。

> Definition 定義

Let p and q be propositions. The conjunction of p and q , denoted by $p \wedge q$, is the proposition " p and q ." The conjunction $p \wedge q$ is true when both p and q are true and is false otherwise.

令 p 與 q 為任兩命題。 p 與 q 的連言 (Conjunction) 為「 p 和 q 」, 以 " $p \wedge q$ " 表示。當 p 和 q 同時為真時 $p \wedge q$ 為真, 否則為假。

Truth Table

p	$\neg p$
T	F
F	T

例如, 若 p 代表「地球是圓的」, 則 $\neg p$ 代表「地球是圓的一是不是事實」, 或者換句話說, 「地球不是圓的」。

TABLE 2 The Truth Table for the Conjunction of Two Propositions.

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

例如, 若 p 代表「我在家」, q 代表「正在下雨」, 那麼, $p \wedge q$ 即代表「我在家而且正在下雨」。

Disjunction 選言 "v" — 即 OR (||), 或。

> Definition 定義

Let p and q be propositions. The *disjunction* of p and q , denoted by $p \vee q$, is the proposition " p or q ." The disjunction $p \vee q$ is false when both p and q are false and is true otherwise.

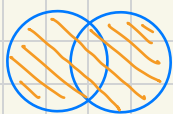
令 p 與 q 為任兩命題。 p 與 q 的選言 (Disjunction) 為「 p 或 q 」, 以 " $p \vee q$ " 表示。當 p 和 q 同時為假時, $p \vee q$ 為假, 否則為真。

TABLE 3 The Truth Table for the Disjunction of Two Propositions.

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

例如, 若 p 代表「我在家」, q 代表「正在下雨」, 那麼, $p \vee q$ 即代表「我在家或正在下雨」。

The Inclusive OR and Exclusive OR 包含或與互斥或之定義



Inclusive OR
包含或

TABLE 3 The Truth Table for the Disjunction of Two Propositions.

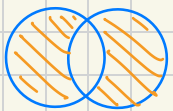
p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

「修習過微積分或離散數學的人可以選修這門課。」

在上述例子中, 我們可以得知只要修習過微積分或是離散數學, 亦或是兩門都修過的人都可以來選修這門課, 此即 Inclusive OR 包含或, 又稱或的兼容性。

在用 Inclusive OR 連接的兩 Propositions 中, 其中至少有一 Proposition 為 T, 則整個選言的結果為 T。

⇒ Disjunction 所代表的或便是 Inclusive OR, 只要 $p \vee q$ 結果為 T, 則表示 p, q 其一為 T 或 p 與 q 的結果同時為 T。



Exclusive OR
互斥或

TABLE 4 The Truth Table for the Exclusive Or of Two Propositions.

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

只有一個成立
才為真!

「菜單上寫著每份主餐均附沙拉或湯品。」

上述例子中, 可以知道只要點了主餐, 就能從沙拉或湯中選擇其中一項, 但並不能兩種都選, 此即 Exclusive OR 互斥或, 又稱或的互斥性。

⇒ 我們將 Exclusive OR 稱為 XOR, 用 " $p \oplus q$ " 表示, 當 p 或 q 其中一 proposition 為 T 時結果才為 T, p, q 同時為 T 或為 F, 結果都是 F。

Implication 條件句

— 又稱為「蘊含」，若 P 則 Q 。

> Definition 定義

Let p and q be propositions. The conditional statement $p \rightarrow q$ is the proposition "if p , then q ." The conditional statement $p \rightarrow q$ is false when p is true and q is false, and true otherwise. In the conditional statement $p \rightarrow q$, p is called the hypothesis (or antecedent or premise) and q is called the conclusion (or consequence).

TABLE 5 The Truth Table for the Conditional Statement $p \rightarrow q$.

p	$\neg p$	q	$p \rightarrow q$	$(\neg p) \vee q$
T	F	T	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	T	F	T	T

令 p 與 q 為任兩命題。條件句 " $p \rightarrow q$ " 代表 若 p ，則 q 。當 p 真 q 假時，Cond. statement $p \rightarrow q$ 為 F ，否則為真。其中 p 被稱為「前提」(前件、假設)， q 被稱為「結論」(後件、結果)。

$\Rightarrow$ Cond. statement " $p \rightarrow q$ " 又等價於 " $(\neg p) \vee q$ "。

例如，若 p 代表「我在家」， q 代表「正在下雨」，那麼， $p \rightarrow q$ 即代表「我在家然後正在下雨」。



注意， $p \rightarrow q$ 僅有表示：如果 p 為 T ，則 q 為 T 。但並沒有說如果 p 為 F 的情況。換句話說，前提為 T 而結論為 F 時， $p \rightarrow q$ 為 F ，但前提為 F 時，由於不能得知結論，所以 $p \rightarrow q$ 必為 T 。

* 前面錯，後面不一定錯！



條件句中 $p \rightarrow q$ 中， p 與 q (或稱前提與結論) 不需要有任何關聯。條件句 $p \rightarrow q$ 的意義只取決於 p 和 q 的 value。

「If the moon is made of green cheese, then I have more money than Bill Gates。」
Proposition p (False) Proposition q (?)

$$\Rightarrow p \rightarrow q = T$$

n. 福利、幸福

「If the moon is made of green cheese then I'm on welfare。」
Proposition p (False) Proposition q (?)

$$\Rightarrow p \rightarrow q = T$$

「If $1 + 1 = 4$, then your grandma wears a T-shirt。」
Proposition p (False) Proposition q (?)

$$\Rightarrow p \rightarrow q = T$$



前提錯的情況下，由於後句永遠用不到 (或無法利用 p 去 proof q)，但亦無法反駁 q ，所以 $p \rightarrow q$ 的結論為 T 。

Different ways of Expressing $p \rightarrow q$ 表達 $p \rightarrow q$ 的方式

⚠ 下列表達方法都是同種意義，皆代表 $p \rightarrow q$!

- "If p , then q ."
- " $\bar{p}$ implies q ."
- "if p , q ."
- " p only if q ."
- " p is sufficient for q ."
(p 是 q 的充分條件)
- "a sufficient condition for q is p ."
- " q if p ."
- " q whenever p ."
- " q when p ."
- " q is necessary for p ."
(q 是 p 的必要條件)
- "a necessary condition for p is q ."
- " q is follows from p ."
- " q unless $\neg p$."
- " q provided that p ."

⚠ 重要!

$p \rightarrow q$ 表示:

→ 若 p 是 T, 則 q 是 T。

→ 若 q 是 F, 則 p 是 F。

⊙ 補充: 利用中文表達 $p \rightarrow q$

— Discrete Mathematics and Its Applications, 7e 東華書局中譯本

「如果 p , 那麼 q 」

「 p 是 q 的充分條件」

p is sufficient for q

「 q 從 p 推得」

「若 p , 則 q 」

「 q 是 p 的必要條件」

q is necessary for p

「除非 $\neg p$, 否則 q 」

「 p 蘊含 q 」

p implies q

「每當 p 發生, q 就發生」

「只有在 q 時, 才可能 p 」

q when p

「沒有 q , 就沒有 p 」

p only if q

Converse, Contrapositive & Inverse

相反 逆否 對立

逆命題、質位互換命題 和 反命題

根據 $p \rightarrow q$ ，能夠改造出一些新的命題。

$q \rightarrow p$ ：為 $p \rightarrow q$ 的相反 (逆命題, Converse)

$\neg q \rightarrow \neg p$ ：為 $p \rightarrow q$ 的逆否 (質位互換命題, Contrapositive)

$\neg p \rightarrow \neg q$ ：為 $p \rightarrow q$ 的對立 (反命題, Inverse)

$\Rightarrow$ 以上三種命題皆由 $p \rightarrow q$ 推導而來，但只有 Contrapositive 始終保持原語句之真假值。

e.g. "

If raining is a sufficient condition for my not going to town.
(若下雨則不進城。)

Converse "If I do not go to town, then it is raining."

(如果我不進城，就會下雨)

Contrapositive "If I go to town, then it is not raining."

(如果我進城，那就代表沒有下雨)

Inverse "If it is not raining, then I will go to town."

(如果沒有下雨，我就會進城)

! 兩複合命題，在任何可能況下其真假值時相同時，稱此兩命題在邏輯上相等 (Equivalent) 因此，一件句會跟其 Contrapositive 相等；而 Converse 與 Inverse 彼此相等，但和原來條句不等。

Biconditional 雙條件句

— 又被稱作雙蘊含(bi-implications), 即「若且唯若 / iff」

> Definition 定義

Let p and q be propositions. The biconditional statement $p \leftrightarrow q$ is the proposition "p if and only if q." The biconditional statement $p \leftrightarrow q$ is true when p and q have the same truth values, and is false otherwise. Biconditional statements are also called *bi-implications*.

令 p 與 q 為任兩命題。雙條件句 " $p \leftrightarrow q$ " 代表 p 若且唯若 q 。當 p 和 q 具有相同真假值時。雙條件句 $p \leftrightarrow q$ 為 T, 否則為 F。

$\Rightarrow$ 「p if and only if」即為 $p \leftrightarrow q$

此外, 雙條件句 $p \leftrightarrow q$ 又等價於 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

TABLE 6 The Truth Table for the Biconditional $p \leftrightarrow q$.			$\wedge$ (AND)	
p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	F	T	F
F	F	T	T	T

例如, 若 p 代表「我在家」, q 代表「正在下雨」。
那麼, $p \leftrightarrow q$ 即代表「我在家若且唯若正在下雨。」

if and only if
 $\hookrightarrow$ 又可簡寫成 iff

Expressing the Biconditional 表達雙條件句

